កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៥ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី៣ : អនុវត្តន៍នៃផលគុណវ៉ិចទ័រ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី..........ខែ ....ឆ្នាំ.............
បង្រៀនដោយ : ....

១. **វត្ថុបំណង** ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា**៖ ប្រាប់ពីសមីការបន្ទាត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រក្នុងលំហ និងសមីការប្លង់ក្នុងលំហបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការឆ្លើយសំណួរជាបុគ្គល និងការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
- **បំណិនសម្បទា**៖ កំណត់បានសមីការបន្ទាត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនិងសមីការឆ្លុះក្នុងលំហ និងសមីការប្លង់ក្នុងលំហ បានយ៉ាងច្បាស់លាស់តាមរយៈការងារជាបុគ្គល។
- **ចរិយាសម្បទា**៖ បណ្តុះស្មារតីសិស្សឲ្យមានបម្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសិក្សាប្រចាំថ្ងៃ។

២. **ខ្លឹមសារ**៖

1. បន្ទាត់និងប្លង់ក្នុងលំហ
    1.1.បន្ទាត់ក្នុងលំហ
    1.2.ប្លង់ក្នុងលំហ

៣. **សម្ភារៈឧទេស**៖

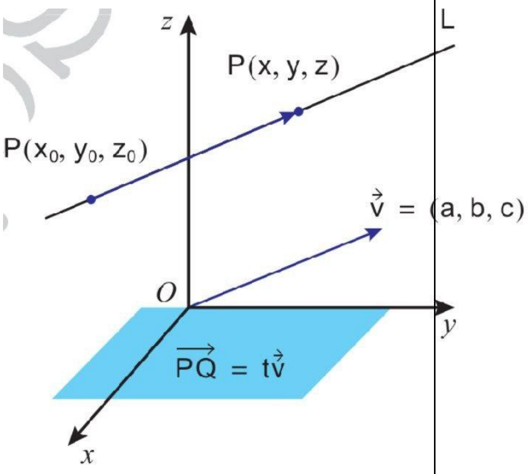
- **សម្រាប់គ្រូ**៖
    - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
    - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
    - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
    - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
    - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. **វិធីសាស្ត្របង្រៀន**៖ តាមបែបអនុមានរួម

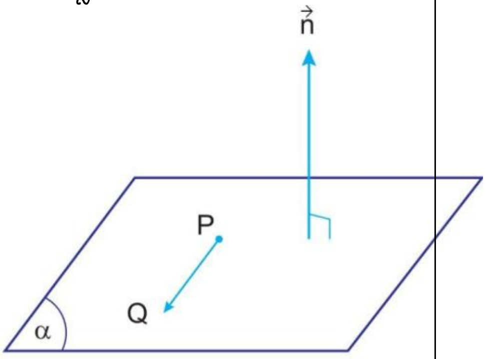
យុទ្ធវិធីសម្រួប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. **ដំណើរការបង្រៀន**

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ (**រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី**)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់ ១០នាទី)		
-ឲ្យសិស្សឡើងធ្វើលំហាត់	គេមាន $A(1,0,-1)$ និង $B(2,3,-1)$ ។ រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ។ ចម្លើយ ៖ គេបាន $\overrightarrow{AB}=\left(2-1,3-0,-1-(-1)\right)=\overrightarrow{AB}(1,3,0)$	គេមាន $A(1,0,-1)$ និង $B(2,3,-1)$ ។ រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ។ ចម្លើយ ៖ គេបាន $\overrightarrow{AB}=\left(2-1,3-0,-1-(-1)\right)=\overrightarrow{AB}(1,3,0)$
ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី ៦០ នាទី		
-បង្ហាញចំណងជើងលើក្ដាខៀន -បង្ហាញលក្ខណៈបន្ទាត់ និងវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់	មេរៀនទី2 ៖ អនុវត្តន៍ផលគុណវ៉ិចទ័រ 1. បន្ទាត់និងប្លង់ក្នុងលំហ 1.1.បន្ទាត់ក្នុងលំហ គេឲ្យបន្ទាត់ L កាត់តាមចំណុច $P(x_0,y_0,z_0)$ ដែលស្របទៅនឹងវ៉ិចទ័រ $\vec{v}=(a,b,c)$ ដូចក្នុងរូប ។  z L P(x, y, z) P(x0, y0, z0) v = (a, b, c) O y PQ = tv x វ៉ិចទ័រ $\vec{v}=(a,b,c)$ ជាវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ (L) ។ គេដៅចំណុច $Q(x,y,z)$ នៅលើ (L) ហើយគេបានវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{PQ}$ ស្របនឹង $\vec{V}$ ។ ដោយ $\overrightarrow{PQ}$ ស្របនឹង នោះមានចំនួនពិត t ដែល $\overrightarrow{PQ}=\vec{V}$ នាំឲ្យគេបាន $x-x_0=at$, $y-y_0=bt$, $z-z_0=ct$	-សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ -សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់

-បែកសិស្សជាបួនក្រុម -ឲ្យតំណាងក្រុមឡើងរាយការណ៍ -បង្ហាញចំណុចចំណាងជើងមេរៀនថ្មី -បង្ហាញខ្លឹមសាមេរៀននៅលើក្តាខៀន	ឬ $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ ទ្រឹស្តីបទ ៖ - បើបន្ទាត់ L មួយមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{v} = (a,b,c)$ ហើយកាត់តាមចំណុច $P(x_0, y_0, z_0)$ នោះសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ L គឺ $x = x_0 + at$, $y = y_0 + bt$, $z = z_0 + ct$ ឬ បើ a, b និង c ខុសពីសូន្យនោះសមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់ L គឺ $\dfrac{x - x_0}{a} = \dfrac{y - y_0}{b} = \dfrac{z - z_0}{c}$ ។ ពិភាក្សាក្រុម 1.រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រ និងសមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់ L ដែលកាត់តាមចំណុច $B(-2,0,3)$ ហើយមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u} = (2,4,-2)$ ។ 2.រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច $A(1,0,1)$ និង $B(3,1,2)$ ។ ចម្លើយ 1. សមីការបន្ទាត់ L កាត់តាមចំណុច $B(-2,0,3)$ ហើយមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u} = (2,4,-2)$ ។ គេបានសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃ L $x = 2t - 2, y = 4t + 0, z = -2t + 3 \quad , t \in \mathbb{R}$ និងសមីកាឆ្លុះនៃបន្ទាត់ L : $\dfrac{x+2}{2} = \dfrac{y}{4} = -\dfrac{z-3}{2}$ ។ 2.រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច $A(1,0,1)$ និង $B(3,1,2)$ គេបានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច A និង B គឺ $\vec{v} = \overrightarrow{AB} = (2,1,1)$	-ចូលក្រុម -តំណាងក្រុមឡើងរាយការណ៍ -សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ -សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ និងចូលរួមឆ្លើយសំណួររបស់គ្រូ

-ចែកសិស្សជាបួនក្រុម	គេបានសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រ: $x=2t+3, y=t+1, z=t+2$ ។ -សមាជិកក្រុមឡើងរាយការណ៍ 1.2 ប្លង់ក្នុងលំហ គេឲ្យប្លង់ α មួយនិងចំណុច $P(x_0,y_0,z_0)$ ឋិតនៅក្នុងប្លង់នេះហើយប្លង់ α កែងនឹងវ៉ិចទ័រ $\vec{n}=(a,b,c)$ ដែលខុសវ៉ិចទ័រសូន្យ ។ វ៉ិចទ័រ នេះហៅថាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ α ។  គ្រប់ចំណុច $Q(x,y,z)$ នៃប្លង់ α គេបាន $\overrightarrow{PQ}=(x-x_0,y-y_0,z-z_0)$ អរតូកូណាល់នៃ $\vec{n}=(a,b,c)$ ។ គេបានផលគុណស្កាលែរវាង $\overrightarrow{PQ}$ និង $\vec{n}$ គឺ $\vec{n}.\overrightarrow{PQ}=0$ នាំឲ្យគេបាន $a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$ ហៅថាសមីការស្តង់ដានៃប្លង់ α ។ ទ្រឹស្តីបទ : សមីការប្លង់មួយកាត់តាមចំណុច $P(x_0,y_0,z_0)$ និងមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}=(a,b,c)$ នោះប្លង់នោះមានសមីការស្តង់ដា $a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0 \quad (1)$ ដោយពន្លាត (1) គេបាន $ax+by+cz+d=0$ ជាសមីការទូទៅនៃប្លង់នោះ ដែល $d=-(ax_0+by_0+cz_0)$ ។	-ចូលក្រុម

-ឱ្យតំណាងក្រុមឡើងរាយការណ៍	ពិភាក្សាក្រុម រកសមីការទូទៅនៃប្លង់ដែលកំណត់ដោយចំណុច $C(3,-2,4)$ និង $C(3,-2,4)$ ។ ចម្លើយ រកសមីការទូទៅនៃប្លង់ដែលកំណត់ដោយចំណុច $C(3,-2,4)$ និង $C(3,-2,4)$ ។ $\overrightarrow{AB}=(-2,-3,4)$ និង $\overrightarrow{AC}=(0,-4,5)$ គេបានវិទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ -2 & -3 & 4\\ 0 & -4 & 5\end{vmatrix}$ $=(-15+16)\vec{i}-(-10-0)\vec{j}+(8-0)\vec{k}$ $=\vec{i}+10\vec{j}+8\vec{k}$ នោះគេបានសមីកាប្លង់ដែលមានវិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}=(1,10,8)$ និងកាត់តាមចំណុច $A(3,2,-1)$ គឺ $a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$ $1(x-3)+10(y-2)+8(z+1)=0$ $x-3+10y-20+8z+8=0$ $x+10y+8z-15=0$ ដូចនេះសមីការទូទៅនៃប្លង់គឺ $x+10y+8z-15=0$	-តំណាងក្រុមឡើងរាយការណ៍
ជំហានទី៤ (**ពង្រឹងចំណេះដឹង៥នាទី**)		
-តើសមីការស្តង់ដានៃប្លង់មានរូបមន្តដូចម្តេច?	សមីការស្តង់ដានៃប្លង់មានរូបមន្ត $a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$	-សមីការស្តង់ដានៃប្លង់មានរូបមន្ត $a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$

ជំហានទី៥ (**បណ្ដាំផ្ញើរ៣នាទី**)		
-បង្ហាញកិច្ចការផ្ទះនៅលើក្ដាខៀន	កិច្ចការផ្ទះ រកសមីការទូទៅនៃប្លង់ដែលកំណត់ដោយចំណុច $A(0,0,0)$, $B(1,2,3)$ និង $C(-2,3,3)$ បណ្ដាំផ្ញើរ ទៅផ្ទះវិញខិតខំរៀនសូត្របន្ថែមទៀត	-សិស្សស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការសិស្ស៖ អនុវត្តផលគុណវិចទ័រ និងផលគុណចម្រុះ

ឈ្មោះសិស្ស៖ .... កាលបរិច្ឆេទ៖ ....

ថ្នាក់ទី៖ .... ពិន្ទុ៖ ....

១.១ បន្ទាត់ក្នុងលំហ

បន្ទាត់មួយក្នុងលំហកំណត់ដោយ **ចំណុចមួយ** $A(x_0, y_0, z_0)$ និង **វ៉ិចទ័រដឹកនាំមួយ** $\vec{u}(a,b,c)$។

- **សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់** (d) ៖ $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \quad (t \in \mathbb{R}) \\ z = z_0 + ct \end{cases}$

១.២ ប្លង់ក្នុងលំហ

ប្លង់មួយក្នុងលំហកំណត់ដោយ **ចំណុចមួយ** $A(x_0, y_0, z_0)$ និង **វ៉ិចទ័រណរម៉ាល់មួយ** $\vec{n}(a,b,c)$ (វ៉ិចទ័រដែលកែងនឹងប្លង់)។

- **សមីការទូទៅនៃប្លង់** (P) ៖

  សមីការស្តង់ដា៖ $a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$

  សមីការទូទៅ៖ $ax+by+cz+d=0$

៣. លំហាត់អនុវត្ត

លំហាត់ ១៖ រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (d) ដែលកាត់តាមចំណុច $A(1,2,-1)$ និងមានវ៉ិចទ័រដឹកនាំ $\vec{u}(2,-3,1)$។

លំហាត់ ២៖ រកសមីការប្លង់ (P) ដែលកាត់តាមចំណុច $B(0,1,3)$ និងមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}(1,-2,4)$។

លំហាត់ ៣៖ តើចំណុច $C(2,-1,5)$ ស្ថិតនៅលើប្លង់ $2x+y-z+2=0$ ឬទេ? ចូរផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយជំនួសកូអរដោនេចំណុចចូលក្នុងសមីការប្លង់។